Ponta Verde

Laudo Técnico — Regulagem de Pulverizador

Produtor
Produtor Teste

Fazenda
Morro Vermelho

Talhão
—

Máquina
Pulverizador

Consultor
—

Data
23/09/2026

Limites: entupida < 97% · desgaste > 105%

Parâmetros da regulagem

Dados informados na regulagem, base do cálculo da vazão ideal.

Lt/min ideal
0,533 L/min

Vazão
80,0 L/ha

Velocidade
8,0 km/h

Espaçamento
50,0 cm

Pontas
10

Área
30 ha

Resumo das zonas

Como cada ponta é classificada, comparando a vazão medida com a ideal.

▲ **3**
Entupida
< 97%
Vazão abaixo do esperado; em geral obstrução.

● **2**
Ideal
97–100%
Dentro do esperado.

◆ **3**
Atenção
100–105%
Levemente acima; já gera desperdício.

▼ **2**
Desgaste
> 105%
Acima do limite; bico gasto.

Medições das pontas

Vazão medida em cada ponta e seu percentual em relação ao ideal.

#	Medido (L/min)	Ideal	%	Status
1D	0,550	0,533	103,1 %	○ Pendente
2D	0,530	0,533	99,4 %	○ Pendente
3D	0,490	0,533	91,9%	○ Pendente
4D	0,530	0,533	99,4 %	○ Pendente
5D	0,570	0,533	106,9 %	○ Pendente
6D	0,570	0,533	106,9 %	○ Pendente
7D	0,559	0,533	104,8 %	○ Pendente

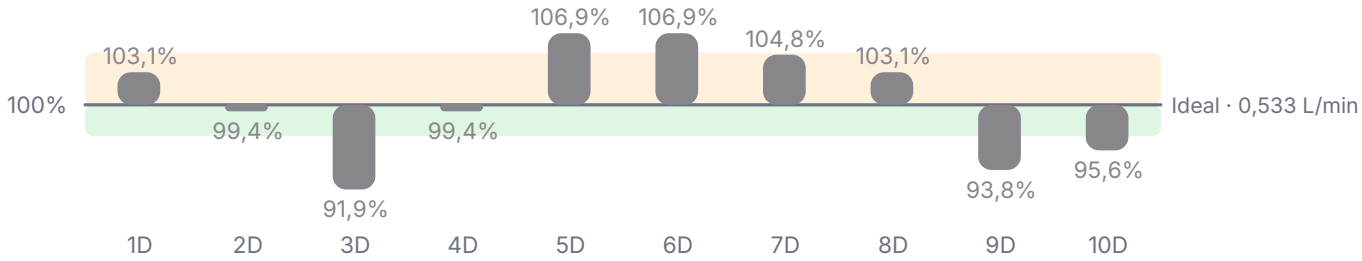
#	Medido (L/min)	Ideal	%	Status
8D	0,550	0,533	103,1 %	○ Pendente
9D	0,500	0,533	93,8%	○ Pendente
10D	0,510	0,533	95,6%	○ Pendente

D = lado direito

▲ Entupida · ● Ideal · ◆ Atenção · ▼ Desgaste · ○ Pendente

Vazão por ponta: lado direito (1D a 10D)

Cada barra mostra quanto a ponta se afasta do ideal (linha de 100%). Referência do ideal na linha de 100% (0,533 L/min). faixa verde 97–100%. faixa laranja 100–105%.



Orientações

2 pontas em desgaste
Substituir. Desperdício de R$ 247,50 em defensivo por aplicação.

3 pontas entupidas
Limpar bicos, verificar filtro e calda, repetir o teste.

3 pontas em atenção
Acompanhar; soltam em média 3,7% a mais. Troque se persistir.

2 pontas ideais
Sem ação; continue o monitoramento.

Análise econômica

Trabalhamos com **10** pontas nesta barra. O manejo custa **R$ 600,00** por hectare, o que dá **R$ 60,00** por ponta a cada aplicação. Das 10 pontas, **2** estão ideais, sem necessidade de ação, **3** estão entupidas e devem ser limpas e testadas novamente, **3** estão em atenção, gerando um desperdício de **R$ 199,13** por aplicação, e **2** estão em desgaste, gerando um prejuízo de **R$ 247,50** por aplicação. Somando atenção e desgaste, a perda é de **R$ 446,63** por aplicação — como isso já ultrapassa o custo de **R$ 300,00** para trocar as **10** pontas, compensa comprar um jogo novo de bicos.

Recomendação

Recomendamos trocar todos os bicos. As 2 pontas em desgaste já justificam a troca, e as 3 em atenção reforçam a decisão. Hoje você gasta R$ 446,63 a mais em defensivo a cada aplicação nos 30 ha. A troca custa R$ 300,00 e se paga já na 1ª aplicação.

O que fazer

- ▼ **Trocar** todos os bicos — soltam 6,9% a mais
- ▲ **Limpar e repetir teste** 3D · 9D · 10D — subaplicação — risco de eficácia
- ◆ **Acompanhar** 1D · 7D · 8D — soltam 3,7% a mais

	Você gasta	Continua perdendo por aplicação
Não fazer nada	**R$ 0,00**	**R$ 446,63**
Seguir a recomendação	**R$ 300,00**	R$ 0,00

Considera bicos novos dentro do ideal.

Trocamos todos os bicos porque o custo da troca completa (R$ 300,00) é menor que o desperdício de defensivo por aplicação (R$ 446,63).

Dados usados no cálculo

Custo do defensivo por ha	R$ 600,00
Manejo por ponta	R$ 60,00
Preço do bico	R$ 30,00
Área	30 ha

Como calculamos

Vazão ideal (L/min) = vazão (L/ha) × velocidade (km/h) × (espaçamento entre bicos em cm ÷ 100) ÷ 600 — o app grava o espaçamento em cm e converte para metros na fórmula.

Perda da ponta = excesso% × manejo por ponta × área (só % > 100, por aplicação).

Troca completa: se houver ao menos uma ponta em desgaste e o custo de trocar todos os bicos (preço do bico × nº de pontas) for menor que o desperdício de defensivo por aplicação (soma desgaste + atenção); caso contrário, troca ponta a ponta só no desgaste.

Uniformidade (informativo): média 100,5%, desvio 5,1 pp, CV 5,1%.